

Предмет численных методов

Численные методы решения задачи

- определённая последовательность операций над числами, результатом которой является число или таблица чисел

Примеры:

- приближенное решение уравнений,
- приближенное решение систем уравнений,
- приближенное решение дифференциальных уравнений,
- численное интегрирование,
- численное дифференцирование.

Численные методы

Прямые (точные)

- получают точный результат (если он существует) за конечное число операций

Итерационные (приближенные)

- результаты могут быть получены только с заранее заданной погрешностью ε . Чем меньше ε , тем больше число шагов для получения результата

Требования, предъявляемые к численным методам

1. Вычислительный алгоритм должен давать решение исходной задачи с заданной точностью за конечное число шагов.

Требования, предъявляемые к численным методам

2. Алгоритм должен давать решение за допустимое машинное время, экономичен по числу арифметических действий и по требуемому объёму памяти.

Требования, предъявляемые к численным методам

3. Среди эквивалентных по точности алгоритмов выбирают тот, у которого наименьшие затраты машинного времени.

Метод Крамера
Метод Гаусса

$n \cdot n!$	($n=20$)	$4,6 \cdot 10^{19}$
n^3	($n=20$)	8000

Приближённые величины. Теория погрешностей

Число

точное

$$4X+2=7$$
$$X=1,25$$

приближенное

$$4X+2=7$$

$$\varepsilon=0,5$$

Метод

половинного
деления

$$X=1,19\pm0,5$$

Ответ = приближённое число $\pm$ погрешность

Погрешность

$$\varepsilon = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3$$

ε - полная погрешность

ε_1 - неустранимая погрешность

ε_2 - погрешность метода

ε_3 - вычислительная погрешность

Неустраняемая погрешность (на этапе моделирования)

- Неточное задание входных данных
 - ✓ Нет абсолютно точных измерительных приборов
 - ✓ Человеческий фактор
- Упрощение реальных объектов и процессов

Способы уменьшения неустранимой погрешности

- Проводить измерения несколько раз и брать среднее значение
- Рассматривать более сложную математическую модель

Погрешность метода

- Только ограниченный класс математических задач можно решить точно аналитически
- Иногда точно ответ можно получить только за бесконечное число шагов

Способы уменьшения погрешности метода

- Увеличить количество выполняемых шагов
- Разработка оптимальных методов (с меньшей временной сложностью алгоритма, т. е. меньшим числом операций)

Вычислительная погрешность

- Округление входных данных и полученных результатов
- Конечность разрядной сетки компьютера

Способы уменьшения вычислительной погрешности

- Изменение порядка арифметических действий
- Увеличение разрядной сетки («длинная» арифметика)

Вычислительные алгоритмы

устойчивые

- в процессе
вычислений
погрешность не
накапливается
или возрастает
незначительно

неустойчивые

- в процессе
вычислений
погрешность
неограниченно
возрастает

Абсолютная погрешность

x - точное число (не известно,
его требуется оценить)

a - приближённое число (среднее по
нескольким наблюдениям)

$|x - a|$ - абсолютная погрешность

Предельная абсолютная
погрешность (Δa)

$$|x - a| \leq \Delta a$$

$$a - \Delta a \leq x \leq a + \Delta a$$

$$x = a \pm \Delta a$$

Абсолютная погрешность

- Может быть найдена не единственным образом
- Часто берут $\Delta a = 10^k$ или $\Delta a = 0,5 \cdot 10^k$
- Округляют всегда в бОльшую сторону
- Не показывает качество измерения, т. е. «что точнее»

Относительная погрешность $\frac{\Delta a}{|a|} \cdot 100\%$

Предельная относительная погрешность (δ_a)

$$\frac{\Delta a}{|a|} \cdot 100\% \leq \delta_a \Rightarrow \Delta a = \delta_a \cdot |a|$$

- измеряется в %
- округляют всегда в большую сторону
- показывает качество измерения, т. е. «что точнее»

Задания

1. В результате измерения длины стола линейкой с сантиметровыми делениями установлено, что значение длины находится между делениями 63 и 64 см. Найдите абсолютную и относительную погрешности результата измерения.

2. В результате 5-кратных измерений периода колебаний маятника студент получил следующие результаты (в сек.): 4,8; 5,0; 4,9; 4,8; 5,0. Найдите абсолютную и относительную погрешности результата измерения.

Задания

3. Определите, какое из двух измерений более точное?

100 км. 800 м. ± 300 м.



5 см. 2 мм. ± 1 мм.

Верные значащие цифры числа

Значащими цифрами числа называют все его цифры, начиная с первой слева цифры, отличной от нуля до последней, за правильность которой можно ручаться

Число	Количество значащих цифр
-207	3
0,15013	5
1000	4
-0,000370	3
0,0150	3

Верные значащие цифры числа

Десятичная запись числа

$$312,87 = 3 \cdot 10^{\textcolor{red}{2}} + 1 \cdot 10^1 + 2 \cdot 10^0 + 8 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2}$$

$m = \textcolor{red}{2}$ – порядок числа (разряд первой слева значащей цифры)

Запись числа в стандартной форме

$$\pm A \cdot 10^m$$

A – мантисса числа ($1 \leq A < 10$)

m – порядок числа

$$-123,45 = -1,2345 \cdot 10^2 \quad (m = 2)$$

$$0,00038 = 3,8 \cdot 10^{-4} \quad (m = -4)$$

Задание

Запишите числа в стандартной форме:

$$-3,74 = -3,74 \cdot 10^0 \quad (m = 0)$$

$$5750 = 5,75 \cdot 10^3 \quad (m = 3)$$

$$-0,00150 = -1,5 \cdot 10^{-3} \quad (m = -3)$$

Верные значащие цифры числа

Значащая цифра приближенного числа называется **верной в широком смысле**, если абсолютная погрешность числа не превосходит единицы того разряда, которому принадлежит эта цифра.

$$\Delta a \leq 1 \cdot 10^i$$

Верные цифры числа

Число $3,792 \pm 0,005$

Все цифры этого приближенного числа (3,7,9,2) значащие.

Абсолютная погрешность этого числа $\Delta a = 0,005$

? Является ли в этом числе цифра 2 **верной в широком смысле?**

Цифра 2 находится в разряде -3

$0,005 \leq 1 \cdot 10^{-3}$ - не верно $\Rightarrow$ **цифра 2 не верна**

? Является ли в этом числе цифра 9 **верной в широком смысле?**

Цифра 9 находится в разряде -2

$0,005 \leq 1 \cdot 10^{-2}$ - верно $\Rightarrow$ **цифра 9 верна**

Верные цифры числа

! Все цифры, предшествующие (стоящие слева) верной цифре числа так же являются верными.

Для числа $3,792 \pm 0,005$ цифры 3,7,9 – являются верными в широком смысле, цифра 2 – сомнительной.

! Первая слева неверная цифра числа называется **сомнительной**.

? Какие цифры являются верными в широком смысле для этого же числа, но с абсолютной погрешностью 0,001

Верные значащие цифры числа

Значащая цифра приближенного числа называется **верной в узком (строгом) смысле**, если абсолютная погрешность числа не превосходит половины единицы того разряда, которому принадлежит эта цифра.

$$\Delta a \leq 0,5 \cdot 10^i$$

Верные (строго) цифры числа

Число $3,792 \pm 0,005$

Все цифры этого приближенного числа (3,7,9,2) значащие.

Абсолютная погрешность этого числа $\Delta a = 0,005$

? Является ли в этом числе цифра 2 **верной в строгом смысле**?

Цифра 2 находится в разряде -3

$0,005 \leq 0,5 \cdot 10^{-3}$ не верно $\Rightarrow$ **цифра 2 не верна**

? Является ли в этом числе цифра 9 **верной в строгом смысле**?

Цифра 9 находится в разряде -2

$0,005 \leq 0,5 \cdot 10^{-2}$ верно $\Rightarrow$ **цифра 9 верна**

Дано приближенное число $a=7,385$.
Известно, что для его записи
использованы только **верные в
широком смысле** цифры. Найти
абсолютную погрешность этого числа.

$$\Delta_a = 1 \cdot 10^{m-n+1}$$

где m – порядок числа a ,
 n – число верных цифр в числе a .

$$a = 7,385 \Rightarrow m = 0, n = 4$$

$$\Delta_a = 1 \cdot 10^{0-4+1} = 10^{-3} = 0,001$$

Получаем $a = 7,385 \pm 0,001$

Задание

Даны приближённые числа, при записи которых использованы только **верные в широком смысле** цифры. Найти абсолютную погрешность этих чисел.

$$a = -31,74 \quad \Delta a = 0,01$$

$$b = 50750 \quad \Delta b = 1$$

$$c = -0,00150 \quad \Delta c = 0,00001$$

Прямая задача теории погрешностей:

- Оценить погрешность вычисления значений функции по заданной погрешности аргументов.

Пусть $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ - непрерывно дифференцируемая функция, где $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in G$;

$(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ – приближенные значения аргументов, $(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \in G$;

$\Delta x_i^*, i = \overline{1, n}$ – абсолютные погрешности аргументов.

Тогда **абсолютная погрешность** вычисления значения функции f в точке $(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ равна

$$\Delta y^* = |y - y^*| \leq \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial}{\partial x_i} f(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*) \right| \Delta x_i^*. \quad (1)$$

Относительная погрешность значения f в точке $(x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*)$ равна

$$\delta y^* = \frac{\Delta y^*}{|f(x_1^*, \dots, x_n^*)|} = \sum_{i=1}^n \left| \frac{f'_{x_i}(x_1^*, \dots, x_n^*)}{f(x_1^*, \dots, x_n^*)} \right| \Delta x_i^*. \quad (2)$$

Погрешность результатов арифметических операций

Погрешность суммы. Абсолютная погрешность алгебраической суммы приближенных чисел равна сумме абсолютных погрешностей этих чисел.

Пусть $y = x_1^* + x_2^*$, тогда $\Delta y = \Delta x_1^* + \Delta x_2^*$ (3)

Погрешность разности. Абсолютная погрешность разности $x_1^* - x_2^*$ приближенных чисел равна сумме абсолютных погрешностей уменьшаемого x_1^* и вычитаемого x_2^* .

Пусть $y = x_1^* - x_2^*$, тогда $\Delta y = \Delta x_1^* + \Delta x_2^*$ (4)

Погрешность произведения. Пусть $y = x_1^* \cdot x_2^*$, известны Δx_1^* и Δx_2^* , тогда абсолютная погрешность произведения вычисляется по формуле

$$\Delta y = |x_2^*| \cdot \Delta x_1^* + |x_1^*| \cdot \Delta x_2^* \quad (5)$$

Замечание

При вычитании приближённых чисел, которые достаточно близки друг к другу и имеют малые абсолютные погрешности, происходит **потеря точности**.

- ▶ Пример. Пусть $x_1^* = 47,132$ и $x_2^* = 47,111$.
- ▶ Вычислим разность этих чисел и найдём относительную погрешность.
- ▶ $u = 47,132 - 47,111 = 0,021$.

$$\delta_{x_1} = \frac{0,0005}{47,132} \approx 0,00001;$$

$$\delta_{x_2} = \frac{0,0005}{47,111} \approx 0,00001;$$

$$\delta_u = \frac{0,001}{0,021} \approx 0,05.$$

Больше в 5000 раз!

Погрешность частного. Пусть $y = \frac{x_1}{x_2}$. Очевидно, что

$$\Delta y^* = \frac{\Delta x_1^* |x_2^*| + \Delta x_2^* |x_1^*|}{(x_2^*)^2}. \quad (6)$$

Из формул (3)–(6) выводятся формулы для соответствующих **относительных погрешностей**:

$$\delta(x_1^* + x_2^*) = \frac{\Delta x_1^* + \Delta x_2^*}{|x_1^* + x_2^*|} = \frac{|x_1^*| \Delta x_1^*}{|x_1^* + x_2^*| |x_1^*|} + \frac{|x_2^*| \Delta x_2^*}{|x_1^* + x_2^*| |x_2^*|} = \frac{|x_1^*| \delta x_1^* + |x_2^*| \delta x_2^*}{|x_1^* + x_2^*|},$$

$$\delta(x_1^* - x_2^*) = \frac{|x_1^*| \delta x_1^* + |x_2^*| \delta x_2^*}{|x_1^* - x_2^*|},$$

$$\delta(x_1^* \cdot x_2^*) = \delta(x_1^* / x_2^*) = \delta x_1^* + \delta x_2^*.$$

Теорема. Относительная погрешность произведения нескольких приближённых чисел, отличных от нуля, не превышает суммы относительных погрешностей этих чисел.

Доказательство. Пусть $u = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n$ и все сомножители положительны.

Тогда

$$\ln(u) = \ln(x_1) + \ln(x_2) + \dots + \ln(x_n)$$

Используя известный результат из мат. анализа (дифференциал первого порядка), приближённо можно записать:

$$\Delta \ln(x) \approx d \ln(x) = \frac{\Delta x}{x}$$

Тогда

$$\frac{\Delta u}{u} = \frac{\Delta x_1}{x_1} + \frac{\Delta x_2}{x_2} + \dots + \frac{\Delta x_n}{x_n}$$

И следовательно,

$$\left| \frac{\Delta u}{u} \right| \leq \left| \frac{\Delta x_1}{x_1} \right| + \left| \frac{\Delta x_2}{x_2} \right| + \dots + \left| \frac{\Delta x_n}{x_n} \right|$$

Как отмечалось ранее,

$$\left| \frac{\Delta x_i}{x_i} \right| = \delta_i$$

Откуда и заключаем, что $\delta \leq \delta_1 + \delta_2 + \dots + \delta_n$ ЧТД.

Пример 1 (прямая задача)

а) Записать порядок выполняемых операций, оценить погрешности их результатов, вычислить и оценить погрешность искомого значения F .

б) Определить число верных знаков в результате.

$$F = \frac{a^2 + b^3}{\cos t}, \quad a = 28,3 \pm 0,02, \quad b = 7,45 \pm 0,01, \quad t = 0,7854 \pm 0,0001.$$

Решение. а) приближенные значения исходных данных:
 $a = 28,3, \quad b = 7,45, \quad t = 0,7854.$

Абсолютные погрешности исходных данных: ,

$$\Delta a = 0,02, \quad \Delta b = 0,01, \quad \Delta t = 0,0001$$

Относительные погрешности исходных данных:

$$\delta a = \frac{\Delta a}{a} = \frac{0,02}{28,3} = 0,00070671, \quad \delta b = \frac{\Delta b}{b} = \frac{0,01}{7,45} = 0,0013423,$$

$$\delta t = \frac{\Delta t}{t} = \frac{0,0001}{0,7854} = 0,00012732.$$

► Порядок выполняемых операций:

$$1) a^2 = 800,89 \Rightarrow \delta a^2 = 2\delta a = 0,0014134 \Rightarrow \Delta a^2 = 800,89 \cdot 0,0014134 = 1,132;$$

$$2) b^3 = 413,49 \Rightarrow \delta b^3 = 3\delta b = 0,0040269 \Rightarrow \Delta b^3 = 413,49 \cdot 0,0040269 = 1,6651;$$

$$3) a^2 + b^3 = 1214,4; \quad \Delta(a^2 + b^3) = \Delta a^2 + \Delta b^3 = 2,7971;$$

$$\delta(a^2 + b^3) = \frac{2,7971}{1214,4} = 0,0023033.$$

$$4) \cos t = 0,70711; \quad \Delta(\cos t) = \left| (\cos t)' \right| \cdot \Delta t = |-\sin t| \cdot \Delta t = 0,0000707;$$

$$\delta(\cos t) = \frac{\Delta(\cos t)}{|\cos t|} = 0,0001.$$

$$5) F = \frac{a^2 + b^3}{\cos t} = \frac{1214,4}{0,70711} = 1717,413;$$

$$\delta F = \delta(a^2 + b^3) + \delta(\cos t) = 0,0023033 + 0,0001 = 0,0024033;$$

$$\Delta F = 1717,413 \cdot 0,0024033 = 4,1274586629.$$

б) Для определения числа верных знаков воспользуемся определением и оценкой (1.1) для абсолютной погрешности функции.

$$\left| \frac{\partial F}{\partial a} \right| = \left| \frac{2a}{\cos t} \right| = 80,0446, \quad \left| \frac{\partial F}{\partial b} \right| = \left| \frac{3b^2}{\cos t} \right| = 235,4776,$$

$$\left| \frac{\partial F}{\partial t} \right| = \left| -\frac{a^2 + b^3}{\cos^2 t} (-\sin t) \right| = 1717,40725.$$

Таким образом, $\Delta F = \left| \frac{\partial F}{\partial a} \right| \Delta a + \left| \frac{\partial F}{\partial b} \right| \Delta b + \left| \frac{\partial F}{\partial t} \right| \Delta t = 4,1274$. $F = 1717,413$.

По определению числа верных знаков легко проверить, что $m = 3$ (выполните самостоятельно)

Ответ: число верных знаков $m = 3$ и $F = 172 \cdot 10$

Задание

Записать порядок выполняемых операций, оценить погрешности их результатов, вычислить и оценить погрешность искомого значения F . Определить число верных знаков в результате.

$$F = \frac{\ln(a + b)}{\sqrt{c}}$$

$$a = 2,315, b = 23,27, c = 24,7463$$

Обратная задача теории погрешностей:

- ▶ Необходимо определить допустимую погрешность аргументов по допустимой погрешности функции.

Для функции $y = f(x)$ одной переменной абсолютную погрешность можно приближенно вычислить по формуле

$$\Delta x^* = \frac{1}{|f'(x^*)|} \Delta y, \quad f'(x^*) \neq 0.$$

Для функции нескольких переменных $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$:

если значения всех аргументов можно одинаково легко определить с любой точностью, то применяют принцип равных влияний, т.е.

считают, что все слагаемые $\left| \frac{\partial f}{\partial x_i} \right| \Delta x_i^*, \quad i = \overline{1, n}$, равны между собой.

Тогда абсолютные погрешности всех аргументов определяются формулой

$$\Delta x_i^* = \frac{\Delta y}{n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)}, \quad i = \overline{1, n}.$$

Пример 2 (обратная задача)

Выяснить погрешность задания исходных данных, необходимую для получения результата с m верными значащими цифрами.

$$F = \frac{a^2 + b^3}{\cos t}, \quad a \approx 28,3, \quad b \approx 7,45, \quad t \approx 0,7854, \quad m = 5.$$

Решение. Находим $a^2 = 800,89$, $b^3 = 413,49$, $\cos t = 0,70711$, $a^2 + b^3 = 1214,4$,

$$F = \frac{a^2 + b^3}{\cos t} = \frac{1214,4}{0,7071} = 1717,413 \text{ (полагаем первые 5 цифр верными).}$$

Согласно определению m -верного знака, абсолютная погрешность

$$\Delta F \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{-1} = 0,05.$$

Исходим из того, что $\Delta F \leq \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial F}{\partial x_i} \right| \Delta x_i^*.$

Для использования принципа равных влияний считаем, что все слагаемые $\left| \frac{\partial F}{\partial x_i} \right| \Delta x_i^*, i = 1, \dots, n$, равны между собой. Тогда абсолютные погрешности всех аргументов определяются формулой:

$$\Delta x_i^* = \frac{\Delta F}{n \left| \frac{\partial F}{\partial x_i} \right|}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Находим

$$\Delta a = \frac{\Delta F}{3 \left| \frac{\partial F}{\partial a} \right|} = \frac{0,05}{(3 \cdot 80,0446)} = 0,0002; \quad \Delta b = \frac{\Delta F}{3 \left| \frac{\partial F}{\partial b} \right|} = \frac{0,05}{(3 \cdot 235,4776)} = 0,00007;$$

$$\Delta t = \frac{\Delta F}{3 \left| \frac{\partial F}{\partial t} \right|} = \frac{0,05}{(3 \cdot 1717,40725)} = 0,00000970.$$